

★★ 21 100[V], 10[A], 전기자 저항 1[Ω], 회전수 1,800[rpm]인 전동기의 역기전력은 몇 [V]인가?

- ① 90 ② 100
③ 110 ④ 186

☞해설 전동기의 역기전력

$$E = V - I_a R_a = 100 - 10 \times 1 = 90[V]$$

★ 22 입력으로 펄스 신호를 가해 주고 속도를 입력 펄스의 주파수에 의해 조절하는 전동기는?

- ① 전기 동력계
② 서보 전동기
③ 스테핑 전동기
④ 권선형 유도 전동기

☞해설 스테핑 모터의 특징

- 입력 신호에 따라 회전 속도 조절 가능
- 전동기 출력 이용 속도, 거리, 방향 등의 제어

★★★ 23 농형 유도 전동기의 기동법이 아닌 것은?



- ① 2차 저항기법
② Y-Δ 기동법
③ 전전압 기동법
④ 기동 보상기에 의한 기동법

☞해설 유도 전동기 기동법

- 권선형 유도 전동기: 2차 저항 기동법(기동 저항기법), 게르게스법
- 농형 유도 전동기: Y-Δ 기동법, 전전압 기동법, 기동 보상기, 1차 저항 기동법

★★★ 24 동기 전동기의 장점이 아닌 것은?



- ① 직류 여자가 필요하다.
② 전부하 효율이 양호하다.
③ 역률 1로 운전할 수 있다.
④ 동기 속도를 얻을 수 있다.

☞해설 동기 전동기는 여자 전류를 조정하여 역률을 1로 조절할 수 있고 직류기가 필요 없다.

★★ 25 정격 속도로 운전하는 무부하 분권 발전기의 계자 저항이 60[Ω], 계자 전류가 1[A], 전기자 저항이 0.5[Ω]이라 하면 유도 기전력은 약 몇 [V]인가?

- ① 30.5 ② 50.5
③ 60.5 ④ 80.5

☞해설 발전기의 유도 기전력

$$E = V + I_a (R_a + R_f) \\ = 0 + 1 \times (60 + 0.5) = 60.5[V]$$

여기서, 무부하 시 $V=0$

★ 26 고압 전동기 철심의 강판 홈(slot)의 모양은?

- ① 반폐형 ② 개방형
③ 반구형 ④ 밀폐형

★★ 27 직류 발전기의 전기자 반작용의 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 브러시 사이의 불꽃을 발생시킨다.
② 주자속이 찌그러지거나 감소된다.
③ 전기자 전류에 의한 자속이 주자속에 영향을 준다.
④ 회전 방향과 반대 방향으로 자기적 중성축이 이동된다.

☞해설 전기자 반작용 결과

- 주자속 감소
- 중성축 이동
- 브러시 부근 불꽃 발생(정류 불량 원인)

★★★ 28 다음 제동 방법 중 급정지하는 데 가장 좋은 제동 방법은?



- ① 발전 제동 ② 회생 제동
③ 역상 제동 ④ 단상 제동